

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA**

Métodos Numéricos para la Solución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Un enfoque teórico, práctico y computacional para ingeniería y ciencias exactas

Autor: Emanuel Islas Quintos

Mayo, 2026

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción a las Ecuaciones Diferenciales	3
1.1 Definición y Clasificación de las EDO	3
1.2 Importancia en la Ciencia y la Ingeniería	3
1.3 Soluciones Exactas vs. Numéricas	4
2. Métodos de Un Paso	4
2.1 Método de Euler	4
2.2 Método de Euler Mejorado (Heun)	6
2.3 Métodos de Runge-Kutta (RK2 y RK4)	7
3. Métodos de Pasos Múltiples	10
3.1 Método de Adams-Bashforth (Explícito)	10
3.2 Método de Adams-Moulton (Implícito)	11
3.3 Estrategias Predictor-Corrector	12
4. Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	13
4.1 Formulación Matricial y Adaptación de Métodos	13
4.2 Aplicaciones Físicas y Ejemplos de Sistemas	14
5. Análisis de Errores y Estabilidad	16
5.1 Tipos de Errores Numéricos	16
5.2 Estabilidad Absoluta y Convergencia	17
6. Ejemplos Prácticos Completos y Casos Patológicos	18
7. Implementación en Python	22
8. Conclusiones y Referencias	26

1. INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

1.1 Definición y Clasificación de las EDO

Una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) es una ecuación matemática que relaciona una función desconocida de una sola variable independiente con sus derivadas de diversos órdenes. Formalmente, una EDO de orden n se puede expresar mediante la relación funcional:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

donde x representa la variable independiente, $y = y(x)$ es la función incógnita, e $y^{(k)} = d^k y / dx^k$ denota la k -ésima derivada de y respecto a x .

La clasificación formal de las ecuaciones diferenciales ordinarias se rige bajo los siguientes criterios estructurales esenciales:

- **Orden:** Determinado unívocamente por el orden de la derivada más alta presente en la ecuación.
- **Grado:** Exponente algebraico al que se encuentra elevada la derivada de mayor orden, siempre que la ecuación esté expresada en forma polinómica respecto a sus derivadas.
- **Linealidad:** Una EDO es estrictamente lineal si se puede escribir en la forma estructural:

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

Si la ecuación presenta potencias de y distintas de uno, productos entre la función y sus derivadas, o funciones no lineales de la variable dependiente (tales como $\sin(y)$ o e^y), se cataloga firmemente como *no lineal*.

- **Homogeneidad:** En el marco de las ecuaciones lineales, si el término fuente no dependiente de la incógnita $g(x) = 0$ para todo el dominio, la ecuación se denomina *homogénea*. En caso de que $g(x) \neq 0$, se define como *no homogénea*.

1.2 Importancia en la Ciencia y la Ingeniería

Las EDOs constituyen el lenguaje fundamental para la descripción de sistemas dinámicos continuos. Permiten codificar leyes físicas universales donde las tasas de cambio de las variables macroscópicas se vinculan directamente con el estado actual del sistema y el entorno físico circundante.

En el ámbito de la ingeniería civil y mecánica, gobiernan la flexión de vigas y las vibraciones estructurales; en ingeniería eléctrica, modelan la evolución transitoria de corrientes y voltajes en circuitos RLC complejos; en física clásica y astrodinámica, rigen las trayectorias orbitales mediante las leyes del movimiento de Newton; y en las ciencias biomédicas y químicas, permiten predecir la cinética de reacciones químicas y la propagación epidemiológica o demográfica de poblaciones interdependientes.

1.3 Soluciones Exactas vs. Numéricas

La solución exacta o analítica de una EDO es una función matemática explícita o implícita que satisface de forma idéntica la relación diferencial dentro de un intervalo específico. Desafortunadamente, la vasta mayoría de los modelos no lineales e incluso sistemas lineales con coeficientes variables carecen de una representación analítica en términos de funciones elementales.

Es allí donde convergen los métodos numéricos, los cuales sustituyen el operador de derivación continuo por aproximaciones algebraicas discretas. En lugar de proveer una trayectoria funcional analítica continua, un esquema numérico genera un conjunto cerrado de tuplas discretas (x_i, y_i) que aproximan la trayectoria real con un nivel de precisión controlable, abriendo la puerta a la resolución de problemas de complejidad arbitraria mediante computación de alto rendimiento.

Propiedad	Solución Analítica (Exacta)	Solución Numérica (Aproximada)
Naturaleza	Función matemática continua y explícita.	Conjunto discreto de puntos numéricos.
Aplicabilidad	Limitada a formas estándar bien definidas.	Universal (aplicable a casi cualquier EDO).
Precisión	Absoluta e intrínseca (sin error de truncamiento).	Sujeta a errores de aproximación y redondeo.
Esfuerzo	Requiere complejas técnicas algebraicas/cálculo.	Requiere algoritmos iterativos computacionales.

Tabla 1.1: Cuadro comparativo entre enfoques de resolución analítica y numérica.

2. MÉTODOS DE UN PASO

2.1 Método de Euler

El método de Euler representa el pilar fundacional del análisis numérico para problemas de valor inicial (PVI). Pertenecce a la categoría de esquemas explícitos de un paso, lo que implica que el cálculo del estado futuro requiere única y exclusivamente la información del estado inmediatamente anterior.

Fórmula Matemática

Dado el problema de valor inicial generalizado definido por:

$$dy/dx = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

El método de Euler discretiza el dominio independiente utilizando un tamaño de paso constante $h = x_{i+1} - x_i$. La relación de recurrencia que gobierna la marcha numérica viene dada por:

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$$

Interpretación Geométrica

Geoméricamente, el método de Euler supone que la pendiente de la función en todo el intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ es constante e idéntica a la derivada calculada en el punto inicial del intervalo, $f(x_i, y_i)$. Por consiguiente, proyecta una línea recta desde el punto actual con dicha pendiente para localizar la ordenada del punto subsiguiente. La divergencia respecto a la curva real se acumula progresivamente debido a la curvatura intrínseca de la solución verdadera (segunda derivada no nula).

Ejemplo Numérico Resuelto

Enunciado: Resolver numéricamente el PVI dado por $y' = x + y$ con la condición inicial $y(0) = 1$, en el intervalo $[0, 0.4]$ utilizando un tamaño de paso $h = 0.1$. Comparar con la solución analítica exacta $y(x) = 2e^x - x - 1$.

Desarrollo Paso a Paso:

• **Paso 0:** $x_0 = 0, y_0 = 1$. Solución exacta: $2e^0 - 0 - 1 = 1$. Error absoluto: 0.

• **Paso 1:** Calcular para $x_1 = 0.1$

$$y_1 = y_0 + h \cdot (x_0 + y_0) = 1 + 0.1 \cdot (0 + 1) = 1.1$$

$$\text{Solución exacta: } 2e^{0.1} - 0.1 - 1 \approx 1.11034$$

$$\text{Error absoluto: } |1.11034 - 1.1| = 0.01034$$

• **Paso 2:** Calcular para $x_2 = 0.2$

$$y_2 = y_1 + h \cdot (x_1 + y_1) = 1.1 + 0.1 \cdot (0.1 + 1.1) = 1.1 + 0.1 \cdot (1.2) = 1.22$$

$$\text{Solución exacta: } 2e^{0.2} - 0.2 - 1 \approx 1.24281$$

$$\text{Error absoluto: } |1.24281 - 1.22| = 0.02281$$

• **Paso 3:** Calcular para $x_3 = 0.3$

$$y_3 = y_2 + h \cdot (x_2 + y_2) = 1.22 + 0.1 \cdot (0.2 + 1.22) = 1.22 + 0.1 \cdot (1.42) = 1.362$$

$$\text{Solución exacta: } 2e^{0.3} - 0.3 - 1 \approx 1.39972$$

$$\text{Error absoluto: } |1.39972 - 1.362| = 0.03772$$

• **Paso 4:** Calcular para $x_4 = 0.4$

$$y_4 = y_3 + h \cdot (x_3 + y_3) = 1.362 + 0.1 \cdot (0.3 + 1.362) = 1.362 + 0.1 \cdot (1.662) = 1.5282$$

$$\text{Solución exacta: } 2e^{0.4} - 0.4 - 1 \approx 1.58365$$

$$\text{Error absoluto: } |1.58365 - 1.5282| = 0.05545$$

i	x_i	y_i (Euler)	Solución Exacta	Error Absoluto	Error Relativo %
0	0.0	1.00000	1.00000	0.00000	0.00 %
1	0.1	1.10000	1.11034	0.01034	0.93 %
2	0.2	1.22000	1.24281	0.02281	1.84 %
3	0.3	1.36200	1.39972	0.03772	2.70 %
4	0.4	1.52820	1.58365	0.05545	3.50 %

Tabla 2.1: Resultados de la marcha del método de Euler y su contraste con la solución analítica.

Análisis de Error

El error de truncamiento local (ETL) del método de Euler se obtiene mediante la expansión en serie de Taylor de la función verdadera $y(x_{i+1})$ en torno a x_i :

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + h y'(x_i) + (h^2 / 2) y''(\xi)$$

Puesto que el método aproxima los términos hasta la primera derivada, el ETL queda determinado por el término remanente, siendo de orden $O(h^2)$. Al integrar o acumular estos errores locales a lo largo de un intervalo macroscópico finito de longitud L , el número de pasos requeridos es proporcional a $1/h$, lo cual reduce el orden del Error Global Acumulado (EGA) a un orden $O(h)$. Se concluye que el método de Euler es un método de primer orden.

2.2 Método de Euler Mejorado (Heun)

El método de Euler Mejorado, frecuentemente denominado método de Heun, aborda las limitaciones del método simple mediante una estrategia de predicción y corrección de la pendiente media a lo largo del intervalo.

Fórmula Matemática

El esquema numérico opera en dos etapas perfectamente diferenciadas:

1. **Etapla Predictora (Euler estándar):** Se realiza una estimación preliminar del punto futuro, denotada por u_{i+1} :

$$u_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$$

2. Etapa Correctora (Trapezio modificado): Se evalúa la pendiente en el punto predicho y se promedia aritméticamente con la pendiente inicial para refinar la aproximación final:

$$y_{i+1} = y_i + (h/2) \cdot [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, u_{i+1})]$$

Diferencias y Ventajas respecto a Euler Simple

A diferencia de la aproximación grosera de Euler simple, que asume una pendiente estática, Heun asimila la curvatura del campo de direcciones al considerar el comportamiento de la derivada en ambos extremos del intervalo. Esto promueve una cancelación de los términos de segundo orden en el desarrollo del error, elevando el Error de Truncamiento Local a un orden $O(h^3)$ y el Error Global a un orden $O(h^2)$, catalogándose como un método de segundo orden sin demandar un esfuerzo computacional restrictivo.

Ejemplo Resuelto Paso a Paso

Enunciado: Resolver el mismo PVI ($y' = x + y$, $y(0) = 1$, $h = 0.1$) empleando el método de Euler Mejorado hasta $x = 0.2$.

Desarrollo:

• **Iteración 1: Para obtener y_1 en $x_1 = 0.1$:**

Pendiente inicial: $f(x_0, y_0) = 0 + 1 = 1$

Predicción: $u_1 = y_0 + 0.1 \cdot (1) = 1.1$

Pendiente futura evaluada: $f(x_1, u_1) = 0.1 + 1.1 = 1.2$

Corrección final: $y_1 = 1 + (0.1/2) \cdot (1 + 1.2) = 1 + 0.05 \cdot (2.2) = 1.11000$

Contraste con valor exacto (1.11034): Error absoluto = 0.00034 (Reducción drástica frente al método de Euler).

• **Iteración 2: Para obtener y_2 en $x_2 = 0.2$:**

Pendiente inicial: $f(x_1, y_1) = 0.1 + 1.11000 = 1.21000$

Predicción: $u_2 = y_1 + 0.1 \cdot (1.21) = 1.11000 + 0.12100 = 1.23100$

Pendiente futura evaluada: $f(x_2, u_2) = 0.2 + 1.23100 = 1.43100$

Corrección final: $y_2 = 1.11000 + (0.1/2) \cdot (1.21000 + 1.43100) = 1.11000 + 0.05 \cdot (2.64100) = 1.24205$

Contraste con valor exacto (1.24281): Error absoluto = 0.00076.

2.3 Métodos de Runge-Kutta

Los métodos de Runge-Kutta (RK) representan la familia de algoritmos numéricos de un paso de mayor éxito e implementación a nivel industrial y de investigación científica. Logran la precisión de una serie de Taylor de alto orden mediante evaluaciones algebraicas ingeniosas de la función de pendiente $f(x, y)$ en puntos intermedios del intervalo, evitando la costosa diferenciación analítica directa de los operadores de orden superior.

Método RK2 (Runge-Kutta de Segundo Orden)

El método de Heun descrito anteriormente constituye una de las variantes del RK2. El marco general de RK2 parametriza las evaluaciones intermedias mediante coeficientes de ponderación, siendo otra variante célebre el método del Punto Medio:

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f(x_i + h/2, y_i + (h/2)k_1)$$

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot k_2$$

Método RK4 (El Estándar de la Industria)

El método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) provee un balance óptimo entre complejidad de cómputo, estabilidad numérica y precisión absoluta. Su error global es de orden $O(h^4)$, lo que implica que reducir el tamaño de paso a la mitad disminuye el error aproximadamente por un factor de 16.

La formulación matemática evalúa cuatro pendientes constitutivas organizadas secuencialmente:

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f(x_i + h/2, y_i + (h/2)k_1)$$

$$k_3 = f(x_i + h/2, y_i + (h/2)k_2)$$

$$k_4 = f(x_i + h, y_i + h \cdot k_3)$$

La actualización del estado se computa como un promedio ponderado de las cuatro pendientes, donde los puntos centrales reciben un peso preponderante de acuerdo con la regla de Simpson:

$$y_{i+1} = y_i + (h / 6) \cdot [k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4]$$

Ejemplo Numérico Resuelto Completo con RK4

Enunciado: Resolver el PVI elemental de referencia $y' = x + y$ con $y(0) = 1$ y $h = 0.1$ para determinar y_1 en $x_1 = 0.1$ empleando el método RK4.

Desarrollo Analítico de Parámetros:

$$1. k_1 = f(0, 1) = 0 + 1 = 1.000000$$

$$2. k_2 = f(0 + 0.05, 1 + 0.05 \cdot 1) = f(0.05, 1.05) = 0.05 + 1.05 = 1.100000$$

$$3. k_3 = f(0 + 0.05, 1 + 0.05 \cdot 1.1) = f(0.05, 1.055) = 0.05 + 1.055 = 1.105000$$

$$4. k_4 = f(0 + 0.1, 1 + 0.1 \cdot 1.105) = f(0.1, 1.1105) = 0.1 + 1.1105 = 1.210500$$

Sustituyendo los parámetros en la ponderación de la marcha de actualización:

$$y_1 = 1 + (0.1 / 6) \cdot [1.000000 + 2(1.100000) + 2(1.105000) + 1.210500]$$

$$y_1 = 1 + (0.1 / 6) \cdot [1.000000 + 2.200000 + 2.210000 + 1.210500]$$

$$y_1 = 1 + (0.1 / 6) \cdot [6.620500] = 1 + 0.11034167 = 1.11034167$$

La solución exacta calculada con alta precisión analítica arrojaba $y(0.1) = 1.11034184$. El error absoluto remanente es de 1.7×10^{-7} , demostrando de manera empírica e inequívoca la formidable precisión del método RK4.

Punto (x_j)	Solución Exacta	Aproximación Euler	Aproximación Heun (RK2)	Aproximación RK4
0.0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
0.1	1.110342	1.100000	1.110000	1.110342
0.2	1.242806	1.220000	1.242050	1.242805

Tabla 2.2: Matriz comparativa de convergencia y precisión jerárquica entre variantes de un paso.

3. MÉTODOS DE PASOS MÚLTIPLES

3.1 Concepto de Métodos Multipaso

A diferencia de la filosofía de un paso, que desecha de manera sistemática la información histórica acumulada durante la trayectoria previa, los métodos de pasos múltiples optimizan la eficiencia computacional al reutilizar las evaluaciones funcionales de puntos anteriores (x_i, x_{i-1}, x_{i-2} , etc.) para interpolar un polinomio aproximador de la derivada a lo largo del intervalo extendido.

Su ventaja radica en que consiguen órdenes de precisión elevados realizando una única evaluación funcional de la derivada por paso, en franco contraste con RK4 que exige cuatro evaluaciones por intervalo. Presentan como limitación intrínseca la incapacidad de auto-arranque: al requerir múltiples puntos históricos iniciales, deben complementarse de manera obligatoria con un esquema de un paso (típicamente RK4) para calcular la cantidad de puntos de arranque requeridos por el orden del polinomio multipaso.

3.2 Método de Adams-Bashforth (Explícito)

El esquema de Adams-Bashforth se fundamenta en aproximar la función integranda mediante un polinomio de interpolación de Lagrange explícito que se nutre en su totalidad de puntos ya calculados.

La variante de cuarto orden (Adams-Bashforth de 4 pasos) requiere el conocimiento de cuatro puntos secuenciales y se rige formalmente bajo la siguiente fórmula explícita de recurrencia:

$$y_{i+1} = y_i + (h / 24) \cdot [55f_i - 59f_{i-1} + 37f_{i-2} - 9f_{i-3}]$$

donde se define sintéticamente de forma abreviada $f_k = f(x_k, y_k)$.

Ejemplo Resuelto

Enunciado: Dado el sistema con derivadas históricas conocidas generadas previamente por RK4 para la ecuación $y' = x + y$ con $h = 0.1$:

$$\bullet x_0 = 0.0 \rightarrow y_0 = 1.000000, \quad f_0 = 1.000000$$

$$\bullet x_1 = 0.1 \rightarrow y_1 = 1.110342, \quad f_1 = 1.210342$$

$$\bullet x_2 = 0.2 \rightarrow y_2 = 1.242806, \quad f_2 = 1.442806$$

$$\bullet x_3 = 0.3 \rightarrow y_3 = 1.399718, \quad f_3 = 1.699718$$

Calcular el valor futuro de y_4 en $x_4 = 0.4$ empleando el esquema de Adams-Bashforth de 4 pasos.

Desarrollo Numérico:

$$y_4 = 1.399718 + (0.1 / 24) \cdot [55(1.699718) - 59(1.442806) + 37(1.210342) - 9(1.000000)]$$

$$y_4 = 1.399718 + 0.00416667 \cdot [93.48449 - 85.125554 + 44.782654 - 9.0]$$

$$y_4 = 1.399718 + 0.00416667 \cdot [44.14159] = 1.399718 + 0.1839233 = 1.5836413$$

Contrasted con el valor analítico real (1.5836494), se consolida un error de apenas 8.1×10^{-6} , habiendo efectuado una sola evaluación operativa de la función en el paso actual.

3.3 Método de Adams-Moulton (Implícito)

El método de Adams-Moulton incorpora el punto futuro (x_{i+1}, y_{i+1}) dentro de la base polinómica de interpolación, lo que convierte la relación de marcha en una ecuación algebraicamente *implícita*, dado que la variable incógnita a despejar y_{i+1} aparece de forma simultánea en ambos miembros de la igualdad.

La variante clásica de cuarto orden responde a la siguiente estructura matemática:

$$y_{i+1} = y_i + (h / 24) \cdot [9f(x_{i+1}, y_{i+1}) + 19f_i - 5f_{i-1} + f_{i-2}]$$

Los métodos implícitos exhiben regiones de estabilidad numérica radicalmente superiores a sus contrapartes explícitas, siendo herramientas indispensables para la resolución de ecuaciones rígidas (*stiff*). No obstante, para ecuaciones no lineales, resolver de forma exacta y_{i+1} en cada iteración requeriría la costosa aplicación de sub-métodos de búsqueda de raíces como Newton-Raphson.

3.4 Métodos Predictor-Corrector

Para capitalizar la robustez y estabilidad de los esquemas implícitos sin incurrir en el gravoso costo computacional de resolver sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales en cada paso, se estructuran las arquitecturas acopladas de tipo Predictor-Corrector.

Bajo un enfoque unificado (tal como el algoritmo de Adams-Bashforth-Moulton), el proceso iterativo se articula de la siguiente manera:

1. **Predicción (P):** Se calcula una estimación cruda inicial del estado futuro y_{i+1}^0 usando el esquema netamente explícito de Adams-Bashforth.
2. **Evaluación (E):** Se calcula la pendiente tentativa en base al punto predicho: $f_{i+1}^0 = f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)$.
3. **Corrección (C):** Se sustituye f_{i+1}^0 dentro del término implícito de la ecuación de Adams-Moulton, despejando una aproximación significativamente más refinada y_{i+1}^1 .
4. **Evaluación Final (E):** Se actualiza el vector de derivadas con el valor corregido final para el siguiente ciclo temporal.

Este ciclo combinado (PECE) dota al sistema de una precisión analítica de orden superior y de márgenes de estabilidad operativa sumamente amplios a una fracción del costo computacional de un resolvidor implícito puro.

4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

4.1 Formulación Matricial y Adaptación de Métodos

En las ciencias e ingeniería aplicadas, los fenómenos físicos complejos rara vez se aíslan en una única variable de estado. Se manifiestan de manera acoplada en sistemas de m ecuaciones simultáneas de primer orden. Cualquier ecuación diferencial de orden superior puede reducirse canónicamente a un sistema equivalente de primer orden mediante la introducción sistemática de variables de estado auxiliares.

Un sistema general de EDOs de primer orden se expresa vectorialmente como:

$$dy/dx = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

donde y y f son vectores columna de dimensión m :

$$y = [y_1, y_2, \dots, y_m]^T, \quad f(x, y) = [f_1(x, y_1, \dots, y_m), \dots, f_m(x, y_1, \dots, y_m)]^T$$

La adaptación de los métodos de un paso o multipaso a formulaciones vectoriales es directa y elegante: se reemplazan todas las operaciones escalares por operaciones vectoriales correspondientes. Por ejemplo, la ecuación de marcha de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) para un sistema acoplado adopta la sintaxis formal:

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f(x_i + h/2, y_i + (h/2)k_1)$$

$$k_3 = f(x_i + h/2, y_i + (h/2)k_2)$$

$$k_4 = f(x_i + h, y_i + hk_3)$$

$$y_{i+1} = y_i + (h/6) \cdot [k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4]$$

4.2 Ejemplos de Sistemas Acoplados y Aplicaciones Físicas

Modelo de Depredador-Presa de Lotka-Volterra

En ecología matemática, la interacción dinámica de dos especies interdependientes en un ecosistema cerrado se rige mediante el sistema no lineal:

$$dy_1/dt = \alpha y_1 - \beta y_1 y_2 \quad (\text{Evolución de Presas})$$

$$dy_2/dt = \delta y_1 y_2 - \gamma y_2 \quad (\text{Evolución de Depredadores})$$

donde $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ representan coeficientes biológicos de tasas de natalidad y mortalidad interactiva. La resolución numérica de este sistema depara órbitas cerradas periódicas no lineales en el espacio de fases.

Sistema Dinámico Masa-Resorte-Amortiguador de Dos Grados de Libertad

Un sistema mecánico automotriz o de suspensión estructural compuesto por dos masas acopladas sometidas a fuerzas disipativas y elásticas se describe mediante una ecuación de segundo orden que ordinariamente se desacopla en cuatro ecuaciones simultáneas de primer orden. Definiendo las posiciones x_1 , x_2 y las velocidades asociadas v_1 , v_2 , el sistema se representa vectorialmente con la matriz de estado y la fuerza externa rectora.

5. ANÁLISIS DE ERRORES Y ESTABILIDAD

5.1 Tipos de Errores Numéricos

El diseño e interpretación de resultados mediante cómputo numérico exige comprender de forma analítica el origen y los límites de la pérdida de precisión matemática:

- **Error de Truncamiento:** Deriva explícitamente de la aproximación del formalismo del cálculo matemático continuo mediante operadores algebraicos discretos. Está directamente ligado al corte u omisión de los infinitos términos de las series de Taylor.
- **Error de Redondeo:** Consecuencia directa e insoslayable de la representación digital finita de los números reales bajo estándares de punto flotante (tales como IEEE 754 de precisión doble). Las máquinas operan con mantisas finitas de 53 bits de precisión, induciendo micro-errores en operaciones binarias elementales.
- **Error de Propagación:** Fenómeno crítico por el cual los errores de truncamiento o redondeo cometidos en los pasos iniciales de la marcha computacional se amplifican o atenúan de forma exponencial a través de las iteraciones sucesivas del algoritmo.

5.2 Estabilidad Absoluta, Convergencia y Rigidez

Un método numérico es calificado como **convergente** si, para una EDO bien planteada, la solución numérica aproxima idénticamente a la solución exacta a medida que el tamaño de paso discreto h tiende asintóticamente a cero.

La **estabilidad absoluta** analiza el comportamiento de un esquema numérico al aplicarse a la ecuación modelo de prueba linealizada de Dahlquist:

$$dy/dx = \lambda y, \quad \lambda \in \mathbb{C}$$

La aplicación de un método numérico de un paso sobre esta ecuación modelo produce una relación de la forma $y_{i+1} = Q(h\lambda) y_i$, donde $Q(h\lambda)$ se define formalmente como el *factor de amplificación* del esquema. Para asegurar que la solución numérica no experimente una divergencia u oscilación espuria artificial hacia el infinito, se impone estrictamente la **condición de estabilidad absoluta**:

$$|Q(h\lambda)| \leq 1$$

La región del plano complejo $h\lambda$ que satisface esta inecuación delimita la Región de Estabilidad Absoluta del método. Los métodos explícitos (como Euler simple o RK4) poseen regiones cerradas acotadas, lo cual fuerza al usuario a restringir severamente el tamaño del paso h cuando el autovalor λ posee una parte real negativa de gran magnitud (sistemas rígidos o *stiff*). Los métodos implícitos, por su parte, suelen poseer regiones que cubren la totalidad del semiplano izquierdo (propiedad de A-estabilidad), permitiendo el uso de pasos de integración sustancialmente mayores.

Método Numérico	Orden Global	Factor de Amplificación $Q(h\lambda)$	Límite de Estabilidad en Eje Real ($\lambda < 0$)
Euler Explícito	1	$1 + h\lambda$	$-2 \leq h\lambda \leq 0$
Euler Implícito	1	$(1 - h\lambda)^{-1}$	Estable para todo $h\lambda < 0$ (Incondicional)
Runge-Kutta 2 (Heun)	2	$1 + h\lambda + (h\lambda)^2/2$	$-2 \leq h\lambda \leq 0$
Runge-Kutta 4 (RK4)	4	$\sum_{n=0}^4 (h\lambda)^n / n!$	$-2.78 \leq h\lambda \leq 0$

Tabla 5.1: Propiedades cinemáticas y límites operativos de estabilidad absoluta para la ecuación de Dahlquist.

6. EJEMPLOS PRÁCTICOS COMPLETOS Y CASOS PATOLÓGICOS

6.1 Caso de Estudio Estable ("Color de Rosa")

Enunciado del Problema: Un tanque de almacenamiento contiene inicialmente **100** litros de una solución salina con una concentración de **0.5** kg/L. A partir de $t = 0$, ingresa agua pura al tanque a una tasa constante de **2** L/min. El fluido perfectamente homogeneizado se extrae a la misma tasa de **2** L/min. Determinar la masa total de sal $M(t)$ en el tanque para el intervalo $[0, 1.0]$ minuto empleando un tamaño de paso $h = 0.2$.

La ecuación diferencial lineal que modela el balance de masa químico es:

$$dM / dt = -0.02 M, \quad M(0) = 50 \text{ ext\{ kg\}}$$

La solución analítica exacta de este sistema es exponencial decreciente y sumamente estable: $M(t) = 50e^{-0.02t}$. Debido a que el autovalor del sistema es $\lambda = -0.02$, el límite de estabilidad para cualquier método común se satisface holgadamente.

Desarrollo Numérico Comparativo (Masa en kg)

t_i	Solución Exacta	Euler Explícito ($h=0.2$)	Runge-Kutta 4 ($h=0.2$)	Error Absoluto RK4
0.0	50.000000	50.000000	50.000000	0.000000
0.2	49.800400	49.800000	49.800400	$< 10^{-8}$
0.4	49.601597	49.600800	49.601597	$< 10^{-8}$
0.6	49.403584	49.402397	49.403584	$< 10^{-8}$
0.8	49.206356	49.204787	49.206356	$< 10^{-8}$
1.0	49.009902	49.007968	49.009902	$< 10^{-8}$

Tabla 6.1: Marcha comparativa de un sistema químico lineal asintóticamente estable.

Interpretación: En escenarios con dinámicas suaves y coeficientes pequeños respecto al paso temporal, tanto Euler como RK4 convergen de manera óptima a la trayectoria ideal sin manifestar desviaciones peligrosas.

6.2 Caso de Estudio Inestable ("Patológico")

Enunciado del Problema: Analizar el comportamiento del circuito de amortiguación térmica o dinámica gobernado por el PVI rígido:

$$dy / dx = -50 y, \quad y(0) = 1$$

La solución exacta del sistema es $y(x) = e^{-50x}$, la cual decae velozmente hacia cero de forma monótona. El autovalor asociado es $\lambda = -50$. Evaluaremos la respuesta numérica empleando el método de Euler Explícito bajo dos

tamaños de paso radicalmente distintos: un paso moderadamente adaptado $h = 0.015$ y un paso excesivo que viola los límites teóricos $h = 0.045$.

Análisis de Causa y Estabilidad

Recordando las restricciones de estabilidad expuestas en la Sección 5, para el método de Euler explícito se exige que $-2 \leq h\lambda \leq 0$. Sustituyendo $\lambda = -50$, obtenemos el tamaño de paso crítico absoluto: $h_{\text{crítico}} = 2 / 50 = 0.04$. Cualquier elección de paso superior a 0.04 forzará un factor de amplificación menor a -1 , induciendo oscilaciones artificiales salvajes que divergen de forma exponencial hacia el infinito.

Resultados de la Marcha Numérica Rígida

x	Solución Exacta	Euler con $h = 0.015$ ($h\lambda = -0.75$)	Euler con $h = 0.045$ ($h\lambda = -2.25$)
0.000	1.000000	1.000000 (Estable)	1.000000 (Inestable)
0.045	0.105399	0.291800 (En t=0.045 interp.)	-1.250000 (Oscilación Artificial)
0.090	0.011109	0.085100	1.562500 (Ampliación de Error)
0.135	0.001171	0.024800	-1.953125 (Divergencia Violenta)
0.180	0.000123	0.007200	2.441406 (Colapso del Esquema)

Tabla 6.2: Demostración empírica del colapso por inestabilidad de estabilidad absoluta en ecuaciones rígidas.

Interpretación Patológica: Como predice la teoría matemática, la simulación con $h = 0.045$ genera valores alternantes de signo con magnitudes crecientes. Este comportamiento espurio es un artefacto puramente numérico provocado por la violación de las cotas de estabilidad del algoritmo explícito, ilustrando la imperiosa necesidad de recurrir a resolvedores implícitos o a algoritmos adaptativos frente a sistemas de alta rigidez.

7. IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON

A continuación se detalla el entorno de desarrollo y el script unificado de cómputo en lenguaje Python 3 utilizando las librerías científicas estándares `numpy`, `scipy` y `matplotlib` para simular y graficar las propiedades de convergencia explicadas formalmente en este tratado.

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# =====
# 1. DEFINICIÓN DE RESOLVEDORES NUMÉRICOS UNIPASO Y MULTIPASO
# =====

def euler_explicito(f, x_span, y0, h):
    """
    Resuelve una EDO escalar o sistema empleando el método de Euler estándar.
    """
    x = np.arange(x_span[0], x_span[1] + h/2, h)
    n_pasos = len(x)

    # Manejo de vectores o escalares
    if isinstance(y0, (list, np.ndarray)):
        y = np.zeros((n_pasos, len(y0)))
    else:
        y = np.zeros(n_pasos)

    y[0] = y0
    for i in range(n_pasos - 1):
        y[i+1] = y[i] + h * f(x[i], y[i])
    return x, y

def euler_mejorado_heun(f, x_span, y0, h):
    """
    Resuelve la EDO empleando el esquema Predictor-Corrector de Heun (RK2).
    """
    x = np.arange(x_span[0], x_span[1] + h/2, h)
    n_pasos = len(x)
    if isinstance(y0, (list, np.ndarray)):
        y = np.zeros((n_pasos, len(y0)))
    else:
        y = np.zeros(n_pasos)

    y[0] = y0
    for i in range(n_pasos - 1):
        # Predicción
        y_pred = y[i] + h * f(x[i], y[i])
        # Corrección
        y[i+1] = y[i] + (h / 2.0) * (f(x[i], y[i]) + f(x[i+1], y_pred))
    return x, y

def runge_kutta_rk4(f, x_span, y0, h):
    """
    Implementación del algoritmo clásico Runge-Kutta de 4to Orden ( $O(h^4)$ ).
    """
    x = np.arange(x_span[0], x_span[1] + h/2, h)
    n_pasos = len(x)

```

```

if isinstance(y0, (list, np.ndarray)):
    y = np.zeros((n_pasos, len(y0)))
else:
    y = np.zeros(n_pasos)

y[0] = y0
for i in range(n_pasos - 1):
    k1 = f(x[i], y[i])
    k2 = f(x[i] + h/2.0, y[i] + (h/2.0)*k1)
    k3 = f(x[i] + h/2.0, y[i] + (h/2.0)*k2)
    k4 = f(x[i] + h, y[i] + h*k3)
    y[i+1] = y[i] + (h / 6.0) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
return x, y

def adams_bashforth_moulton_4(f, x_span, y0, h):
    """
    Esquema Predictor-Corrector integrado de Adams-Bashforth-Moulton de 4 pasos.
    Arranca con RK4 para acumular las derivadas históricas iniciales necesarias.
    """
    x = np.arange(x_span[0], x_span[1] + h/2, h)
    n_pasos = len(x)
    if n_pasos < 4:
        raise ValueError("El número de pasos debe ser >= 4 para el orden solicitado.")

    if isinstance(y0, (list, np.ndarray)):
        y = np.zeros((n_pasos, len(y0)))
    else:
        y = np.zeros(n_pasos)

    # Inicialización del historial con RK4 de alta precisión
    x_init, y_init = runge_kutta_rk4(f, [x[0], x[3]], y0, h)
    for j in range(4):
        y[j] = y_init[j]

    # Historial de evaluaciones de derivadas
    f_hist = [f(x[j], y[j]) for j in range(4)]

    for i in range(3, n_pasos - 1):
        # Predictor: Adams-Bashforth de 4 pasos (Explícito)
        y_pred = y[i] + (h / 24.0) * (55*f_hist[3] - 59*f_hist[2] + 37*f_hist[1] -
9*f_hist[0])

        # Evaluación intermedia
        f_pred = f(x[i+1], y_pred)

        # Corrector: Adams-Moulton de 4 pasos (Implícito)
        y[i+1] = y[i] + (h / 24.0) * (9*f_pred + 19*f_hist[3] - 5*f_hist[2] + f_hist[1])

        # Rotación y actualización del vector de derivadas históricas
        f_hist[0] = f_hist[1]
        f_hist[1] = f_hist[2]
        f_hist[2] = f_hist[3]

```

```

        f_hist[3] = f(x[i+1], y[i+1])

    return x, y

# =====
# 2. SECCIÓN DE EJECUCIÓN: PRUEBAS EN SISTEMAS DINÁMICOS ACUPLADOS
# =====

if __name__ == "__main__":
    # Modelo de Prueba: EDO Escalar de Referencia  $y' = x + y$ 
    f_test = lambda x, y: x + y
    x_s, y_s = runge_kutta_rk4(f_test, [0, 1], 1.0, 0.1)
    print(f"Verificación Algorítmica RK4:  $y(1.0)$  aprox = {y_s[-1]:.6f}")

    # Modelo Complejo: Sistema depredador-presa Lotka-Volterra no lineal
    #  $y[0]$  = Presas (conejos),  $y[1]$  = Depredadores (zorros)
    def lotka_volterra(t, y):
        alpha, beta, gamma, delta = 1.0, 0.1, 1.5, 0.075
        dy1 = alpha * y[0] - beta * y[0] * y[1]
        dy2 = delta * y[0] * y[1] - gamma * y[1]
        return np.array([dy1, dy2])

    t_span = [0, 15]
    y_inicial = [30.0, 4.0] # 30 presas, 4 depredadores iniciales
    paso = 0.02

    # Ejecución de resolvedores sobre el sistema dinámico
    t_eu, y_eu = euler_explicito(lotka_volterra, t_span, y_inicial, paso)
    t_rk, y_rk = runge_kutta_rk4(lotka_volterra, t_span, y_inicial, paso)
    t_ab, y_ab = adams_bashforth_moulton_4(lotka_volterra, t_span, y_inicial, paso)

    print("Cómputo finalizado con éxito de todos los resolvedores.")
    # El usuario puede descomentar para visualizar las órbitas en gráficos locales:
    # plt.plot(t_rk, y_rk[:, 0], label='Presas (RK4)')
    # plt.plot(t_rk, y_rk[:, 1], label='Depredadores (RK4)')
    # plt.legend(); plt.show()

```

Código 7.1: Script integral unificado conteniendo las implementaciones de los métodos discutidos.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Tabla de Rendimiento y Costo Computacional

El análisis comparativo sistemático ejecutado a lo largo de este reporte permite catalogar de forma inequívoca el espectro operacional de los algoritmos numéricos según sus dos variables fundamentales: orden de convergencia teórico y costo computacional intrínseco.

Método Algorítmico	Orden Global	Evaluaciones de Derivada / Paso	Estabilidad Absoluta	Caso Recomendado de Aplicación Técnica
Euler Explícito	$O(h)$	1	Muy Limitada	Fines educativos o sistemas hiper-suaves con pasos minúsculos.
Euler Mejorado (Heun)	$O(h^2)$	2	Limitada	Sistemas no críticos donde se busca simplicidad operativa rápida.
Runge-Kutta 4 (RK4)	$O(h^4)$	4	Buena	Algoritmo de propósito general por excelencia para dinámicas no rígidas.
Adams-Bashforth	$O(h^4)$	1 (Reutiliza 3)	Baja	Simulaciones extensas no rígidas donde evaluar $f(x,y)$ es muy costoso.
Adams-Moulton	$O(h^4)$	Iterativo / PECE	Excelente	Sistemas dinámicos moderadamente rígidos de alta fidelidad analítica.

Tabla 8.1: Síntesis taxonómica de rendimiento numérico y criterios estructurales de selección.

8.2 Recomendaciones Finales

Para la selección del resolutor óptimo ante un escenario industrial o científico particular, se sugiere adoptar la siguiente heurística de decisión profesional:

1. Identificar la presencia de **rigidez (stiffness)** en las ecuaciones. Si existen constantes de tiempo con órdenes de magnitud severamente dispares (v.g. cinéticas químicas de combustión o transitorios eléctricos), descartar de inmediato los métodos explícitos ordinarios (Euler, RK4, Adams-Bashforth) debido al colapso de estabilidad. Optar directamente por resolutores implícitos de paso variable basados en fórmulas de diferenciación hacia atrás (BDF) o esquemas de Radau integrados en librerías profesionales como `scipy.integrate.solve_ivp(method='BDF')`.
2. Para problemas dinámicos comunes y no lineales suaves (tales como órbitas gravitacionales no colisionales o robótica cinemática), el método **RK4** o su extensión adaptativa RK45 (Runge-Kutta-Fehlberg) constituyen el estándar de oro, proveyendo un control de error local sobresaliente a un costo computacional moderado.
3. En simulaciones de larga duración temporal donde la función diferencial involucra cálculo de mallas o campos físicos masivos (como meteorología o dinámica de fluidos computacional), los esquemas **Multipaso Predictor-Corrector** resultan invaluableles al requerir una fracción del esfuerzo de evaluación respecto a Runge-Kutta de similar orden.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BURDEN, R. L., & FAIRES, J. D. (2011). *Análisis Numérico* (9ª ed.). Cengage Learning.

CHAPRA, S. C., & CANALE, R. P. (2015). *Métodos Numéricos para Ingenieros* (7ª ed.). McGraw-Hill.

HAIRER, E., NØRSETT, S. P., & WANNER, G. (1993). *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. Springer-Verlag.